

3.2 边际分布

本节我们将考虑如何从随机变量 (X, Y) 的联合分布得到随机变量 X 和 Y 的分布(为与联合分布相区别, 又称为边际分布).

3.2.1 边际分布函数

我们先由联合分布函数来求边际分布函数.

定理3.2.1 设随机变量 (X, Y) 具有联合分布函数 $F(x, y)$, 则随机变量 X 和 Y 的(边际)分布函数分别为

$$F_X(x) = F(x, \infty) \triangleq \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y)$$

和

$$F_Y(y) = F(\infty, y) \triangleq \lim_{x \rightarrow \infty} F(x, y).$$

证明 由联合分布函数 $F(x, y)$ 的性质可知, 对任意的实数 x, y , $F(x, \infty)$ 和 $F(\infty, y)$ 都存在. 下面仅证 $F_X(x) = F(x, \infty)$, 同理可证 $F_Y(y) = F(\infty, y)$.

事实上, $\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{Y \leq n\}$, 于是

$$\{X \leq x\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{X \leq x, Y \leq n\}.$$

由概率的下连续性(参见第一章第§3节),

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{X \leq x, Y \leq n\}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(X \leq x, Y \leq n) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(x, n) = F(x, \infty). \end{aligned} \quad \square$$

例3.2.1 已知随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y-\lambda xy}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中参数 $\lambda \geq 0$, 求随机变量 X 的分布函数.

解 由定理3.2.1知, X 的分布函数为

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad \square$$

3.2.2 边际分布列

接下来, 我们来看如何求离散型随机变量的边际分布列.

定理3.2.2 已知二维随机变量 (X, Y) 具有分布列

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j), \quad i, j = 1, 2, \dots$$

则随机变量 X 的分布列为

$$p_i = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \triangleq p_{i\cdot}, \quad i = 1, 2, \dots$$

Y 的分布列为

$$p_j = P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} \triangleq p_{\cdot j}, \quad j = 1, 2, \dots$$

证明 留作练习. □

注记3.2.1 我们也可以直接由表格形式的联合分布列求边际分布列.

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$	p_i
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$	$p_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	$p_{i\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
p_j	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\dots$	$p_{\cdot j}$	$\dots$	1

例3.2.2 已知 (X, Y) 有联合分布列如下:

$X \backslash Y$	0	1	2
0	1/2	1/8	1/4
1	1/16	1/16	0

求概率 $P(X > 1/2)$ 和 $P(Y \leq 3/2)$.

解 由定理3.2.2, 容易求得 X 和 Y 的边缘分布列分别为

X	0	1
P	7/8	1/8

Y	0	1	2
P	9/16	3/16	1/4

于是, 所求概率为

$$P(X > 1/2) = P(X = 1) = \frac{1}{8},$$

和

$$P(Y \leq 3/2) = 1 - P(Y = 2) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

□

注记3.2.2 例3.2.2也可直接应用定理3.1.1计算, 譬如

$$\begin{aligned} P(X > 1/2) &= \sum_{(i,j): x_i > 1/2} p_{ij} \\ &= P(X = 1, Y = 0) + P(X = 1, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) \\ &= \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + 0 = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

通常, 对只取几个点对的二维随机变量来说, 要求出关于某一维随机变量的随机事件的概率, 更习惯于先求出该一维随机变量的边缘分布.

3.2.3 边缘概率密度函数

下面我们转而考虑连续型随机变量的边缘概率密度函数.

定理3.2.3 已知 (X, Y) 的联合概率密度函数 $p(x, y)$, 则随机变量 X 的概率密度函数

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy;$$

Y 的概率密度函数

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx.$$

证明 由定义, 随机变量 X 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_X(x) &= F(x, \infty) = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{\infty} p(u, v) du dv \\ &= \int_{-\infty}^x \left(\int_{-\infty}^{\infty} p(u, v) dv \right) du. \end{aligned}$$

于是 X 的概率密度函数为

$$p_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} = \frac{d}{dx} \left[\int_{-\infty}^x \left(\int_{-\infty}^{\infty} p(u, v) dv \right) du \right] = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, v) dv.$$

类似地, 我们可以得到 Y 的概率密度函数 $p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx$.

□

例3.2.3 已知随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 X 和 Y 的边际概率密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$.

解 当 $x > 0$ 时, 联合概率密度函数 $p(x, y)$ 作为 y 的函数

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > x; \\ 0, & y \leq x. \end{cases}$$

当 $x \leq 0$ 时, $p(x, y) = 0$ 对任意的 y 都成立.

于是, 由定理3.2.3, X 的概率密度函数为

$$\begin{aligned} p_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-\infty}^x 0 dy + \int_x^{\infty} e^{-y} dy, & x > 0, \\ \int_{-\infty}^{\infty} 0 dy, & x \leq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

故 X 服从指数分布 $Exp(1)$. 下面求 Y 的概率密度函数.

当 $y > 0$ 时, 联合概率密度函数 $p(x, y)$ 作为 x 的函数

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & x \leq 0 \text{ 或 } x \geq y. \end{cases}$$

当 $y \leq 0$ 时, $p(x, y) = 0$ 对任意的 x 都成立.

故由定理3.2.3, Y 的概率密度函数为

$$\begin{aligned} p_Y(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^y e^{-y} dx + \int_y^{\infty} 0 dx, & y > 0, \\ \int_{-\infty}^{\infty} 0 dx, & y \leq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} ye^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

故 Y 服从Gamma分布 $Ga(2, 1)$. □

注记3.2.3 在例3.2.3中, 由于概率密度函数 $p(x, y)$ 是分块函数, $p(x, y)$ 作为其中一个变量的一元函数来看时, 其解析式依赖于另一个变量的范围. 因此在求边际概率密度函数时需要对变量进行分情况讨论. 不过, 若读者对二元函数的单变量积分熟悉的话, 可以直接书写. 例如, 上例中, 将概率密度函数 $p(x, y)$ 的非零区域记为 $D = \{(x, y) : 0 < x < y\}$. 在求 X 的边际概率

密度函数时, 我们需要对变量 y 积分, 因此将 D 重写为

$$D = \{(x, y) : x > 0, x < y < \infty\},$$

于是 X 的概率密度函数为

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^{\infty} e^{-y} dy, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

在求 Y 的边际概率密度函数时, 我们需要对变量 x 积分, 因此将 D 重写为

$$D = \{(x, y) : y > 0, 0 < x < y\},$$

于是 Y 的概率密度函数为

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y e^{-y} dx, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} ye^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

接下来, 我们再看另一个例子, 读者注意将结果与上例进行比较.

例3.2.4 已知随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} ye^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

分别求出随机变量 X 和 Y 的边际概率密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$.

解 当 $x > 0$ 时, 联合概率密度函数 $p(x, y)$ 作为 y 的函数

$$p(x, y) = \begin{cases} ye^{-(x+y)}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

当 $x \leq 0$ 时, $p(x, y) = 0$ 对任意的 y 都成立.

于是, X 的概率密度函数为

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{\infty} ye^{-(x+y)} dy, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

故 X 服从指数分布 $Exp(1)$. 下面求 Y 的概率密度函数.

当 $y > 0$ 时, 联合概率密度函数 $p(x, y)$ 作为 x 的函数

$$p(x, y) = \begin{cases} ye^{-(x+y)}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

当 $y \leq 0$ 时, $p(x, y) = 0$ 对任意的 x 都成立.

故 Y 的概率密度函数为

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{\infty} ye^{-(x+y)} dx, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} ye^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

故 Y 服从Gamma分布 $Ga(2, 1)$. $\square$

注记3.2.4 例3.2.3和例3.2.4结果表明, 边际分布不能确定联合分布: X 都服从指数分布 $Exp(1)$, Y 都服从Gamma分布 $Ga(2, 1)$, 但是对应的联合分布却截然不同.

下面这个定理表明, 二维联合正态分布的边际分布是一维正态分布.

定理3.2.4 设 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

证明 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2c} \exp\left[-\frac{1}{2c^2}(a^2 + b^2 - 2\rho ab)\right]$$

其中 $a = \frac{x - \mu_1}{\sigma_1}$, $b = \frac{y - \mu_2}{\sigma_2}$, $c = \sqrt{1 - \rho^2}$.

于是, X 的概率密度函数为

$$\begin{aligned} p_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2c} \exp\left[-\frac{1}{2c^2}(a^2 + b^2 - 2\rho ab)\right] dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp\left(-\frac{a^2}{2}\right) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}c} \exp\left(-\frac{(b - \rho a)^2}{2c^2}\right) db \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp\left(-\frac{(x - \mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right), \end{aligned}$$

其中, 第三个等号是因为作了积分变量替换 $b = \frac{y - \mu_2}{\sigma_2}$, 最后一个等号是因为被积函数可以视为正态分布 $N(\rho a, c^2)$ 的概率密度函数, 由正则性得积分为1.

故 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, 同理可证 Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$. $\square$

注记3.2.5 设 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则其边际分布不依赖于参数 ρ . 因而, 若 $\rho_1 \neq \rho_2$, 则 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho_1)$ 和 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho_2)$ 联合分布不同, 但是其对应的边际分布相同.

注记3.2.6 我们还可以证明多项分布的边际分布为二项分布; 多维超几何分布的边际分布为超几何分布. 但是二维均匀分布的边际分布不一定是均匀分布.

例3.2.5 设随机变量 (X, Y) 服从均匀分布 $U(D)$, 其中 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$, 求 X 的边际分布.

$$\text{解 } (X, Y) \text{ 的联合概率密度函数为 } p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & x^2 + y^2 > 1. \end{cases}$$

$$\text{当 } |x| \leq 1 \text{ 时, } p(x, y) \text{ 作为 } y \text{ 的函数为 } p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & |y| \leq \sqrt{1-x^2}, \\ 0, & |y| > \sqrt{1-x^2}. \end{cases}$$

当 $|x| > 1$ 时, $p(x, y) = 0$.

于是 X 的边际概率密度函数为

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1 \end{cases} = \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases} \quad \square$$

注记3.2.7 例3.2.5中随机变量 X 的分布, 称之为**半圆律分布**(Semi-circle Law), 这个分布在随机矩阵理论中被用到. 例如, GUE的特征值的分布服从半圆律分布, 有兴趣的读者参见Bollobás[9] Chap. 14.

尽管单位圆盘上的均匀分布的边际分布不再是一维均匀分布, 但矩形区域上的均匀分布的边际分布是一维均匀分布.

注记3.2.8 若 $D = (a_1, b_1) \times (a_2, b_2)$, (X, Y) 服从 $U(D)$, 则 X 服从 $U(a_1, b_1)$, Y 服从 $U(a_2, b_2)$. 即矩形区域上的均匀分布的边际分布仍是均匀分布. 证明留作习题.

下面的这个例子说明, 边际分布是一维正态分布的联合分布可以不是二维正态分布, 这进一步说明边际分布无法确定联合分布.

例3.2.6 设随机变量 (X, Y) 具有概率密度函数

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi} (1 + \sin x \sin y) e^{-(x^2+y^2)/2}, \quad -\infty < x, y < \infty$$

求 X 的边际分布.

解 X 的边际概率密度函数为

$$\begin{aligned} p_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} (1 + \sin x \sin y) e^{-(x^2+y^2)/2} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} dy + \frac{1}{2\pi} \sin x e^{-x^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} \sin y e^{-y^2/2} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \end{aligned}$$

其中最后一个等号是因为: 由标准正态分布概率密度函数的正则性可得第一个积分等于1, 第二个积分由于被积函数为奇函数故积分结果等于0.

因此, X 服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 同理可求得 Y 也服从标准正态分布 $N(0, 1)$. $\square$